

TP 11 – Probabilités – Lundi 11 mars 2019**Exercice 1 :** *Les résultats de cet exercice seront arrondis à 10^{-2} près.*

Une fabrique de desserts glacés dispose d'une chaîne automatisée pour remplir et emballer des cônes de glace.

Partie AChaque cône est rempli avec de la glace à la vanille. On désigne par X la variable aléatoire qui, à chaque cône, associe la masse (exprimée en grammes) de glace qu'il contient.On suppose que X suit la loi normale de paramètres $\mu = 100$ et σ .

- 1) Dans cette question,
- $\sigma = 2\sqrt{2}$
- .

On choisit au hasard un cône rempli de glace. Calculer la probabilité que la masse qu'il contient soit comprise entre 95 g et 105 g.

.....

- 2) Un cône est considéré comme « bon » lorsque la masse de glace qu'il contient appartient à l'intervalle
- $[95 ; 105]$
- . Déterminer la valeur du paramètre
- σ
- telle que la probabilité de l'événement « le cône est bon » soit égale à 0,95.

 $\sigma = \dots\dots\dots$ **Appeler le professeur.****Partie B**

Les cônes de glace sont emballés individuellement puis conditionnés en lots de 2 000 pour la vente en gros.

On considère que la probabilité qu'un cône présente un défaut quelconque avant son conditionnement en gros est égale à 0,0005.

On nomme Z la variable aléatoire qui, à chaque lot de 2 000 cônes prélevés au hasard dans la production, associe le nombre de cônes défectueux présents dans le lot.

On suppose que la production est suffisamment importante pour que les tirages puissent être supposés indépendants les uns des autres.

- 1) a. Quelle est la loi suivie par
- Z
- ? Préciser les paramètres de cette loi.

.....

.....

.....

.....

.....

- b. Calculer
- $p(Z = 2)$
- . Interpréter ce résultat.

.....

.....

- 2) On admet que la loi de
- Z
- peut être approchée par une loi de Poisson.

- a. Déterminer le paramètre de cette loi.

.....

- b. Si un client reçoit un lot contenant au moins 5 cônes défectueux, l'entreprise procède alors à un échange de ce lot. Calculer la probabilité qu'un lot soit inchangé.

.....

Exercice 2 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' - y = 2(x + 1)e^x$ où y désigne une fonction de la variable réelle x définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, y' sa fonction dérivée.

- 1) Résoudre l'équation différentielle $(E_0) : y' - y = 0$.

.....
.....

- 2) A l'aide Géogébra, déterminer les réels a et b de façon que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (ax^2 + bx)e^x$ soit une solution particulière de (E).

$a = \dots\dots\dots$ et $b = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

- 3) En déduire la solution générale de l'équation différentielle (E).

.....
.....

- 4) Déterminer à l'aide de géogébra et de la courbe de f la solution f de l'équation (E) qui vérifie la condition initiale : $f'(0) = 3$.

.....

Appeler le professeur